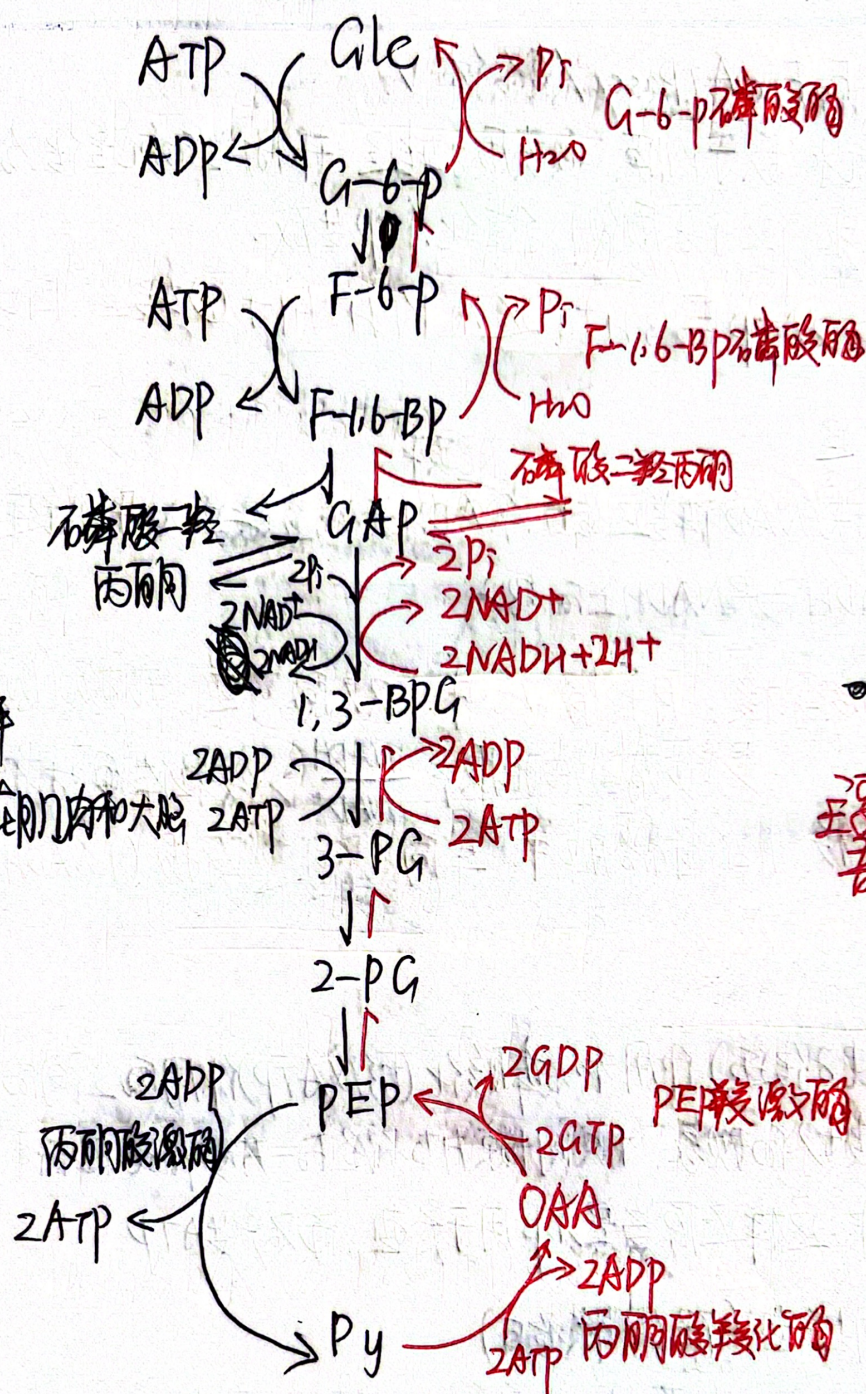


# 糖类的生物合成 1. 糖异生

★糖异生的概念: 从非糖物质(如Py, 乳酸, 甘油, 生糖氨基酸等)转变成Glc或糖原的过程



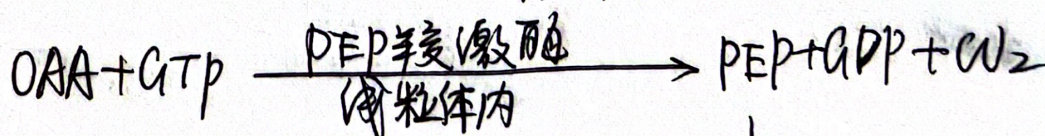
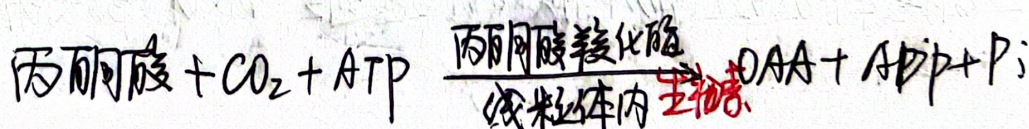
糖酵解

主要发生在肌肉和大脑

糖异生

主要发生在肝脏  
部分在肾中

第1步迂回:



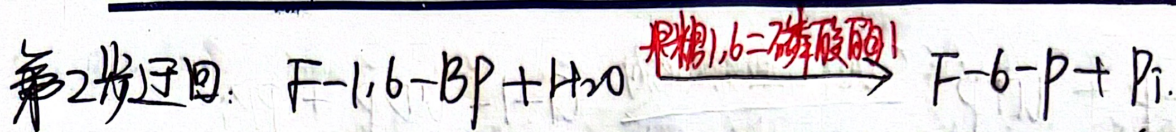
↓  
出线粒体



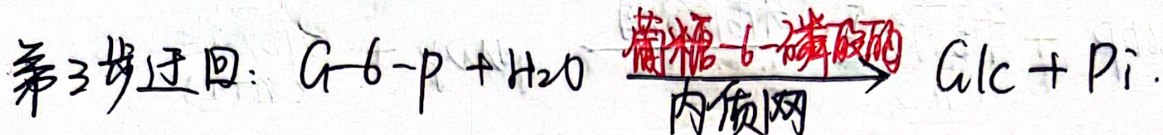
# 浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

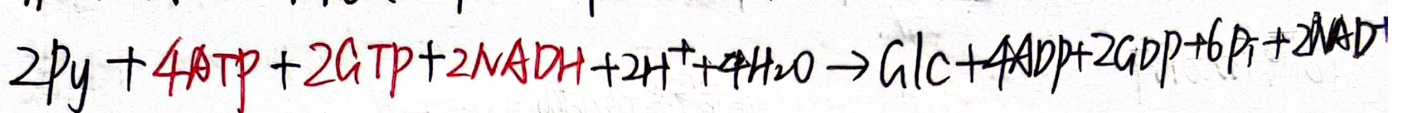


避开形成ATP的吸能反应, 改为释放 $P_i$ 的放能反应.



脑和肌肉中无此酶, 因此不能利用G-6-P生成Glc.

糖异生总反应: 消耗4ATP, 2GTP, 2NADH.



意义: ①在体内糖来源不足时(饥饿, 剧烈运动等), 利用非糖物质转变成糖, 以维持血糖浓度的相对恒定

②糖异生作用有利于体内乳酸的利用和aa的分解.

③补充糖原储备.

调节: ①AMP: PFK1  $\uparrow$  FBPase-1  $\downarrow$

②ATP, 柠檬酸: PFK1  $\downarrow$ , FBPase-1  $\uparrow$ .

③ATP, 丙氨酸: 抑制丙酮酸激酶, ~~激活~~

④乙酰CoA: 丙酮酸羧化酶  $\uparrow$

⑤ADP高ATP低: 丙酮酸激酶  $\uparrow$  丙酮酸羧化酶/PEP羧激酶  $\downarrow$

⑥F-1,6-BP: 激活丙酮酸激酶.

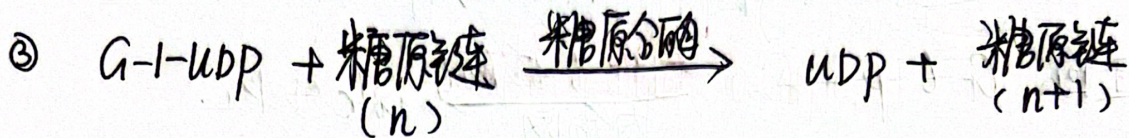
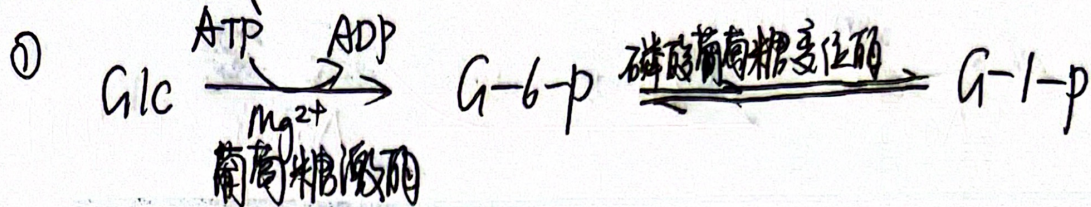
⑦F-2,6-BP: PFK1  $\uparrow$ , FBPase-1  $\downarrow$

## 2. 糖原的合成和分解

糖原(主要存在于肝脏和骨骼肌), 由Glc通过 $\alpha 1,4$ 糖苷键连接而成, 并在每8-12个Glc残基处产生一个 $\alpha 1,6$ 连接的Glc分支.



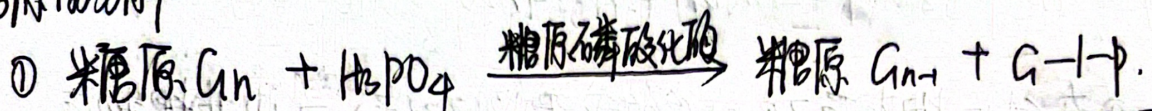
## 肝糖原的合成



④ 形成分支是用糖原分支酶。

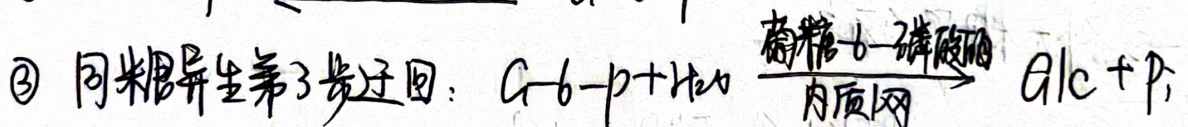
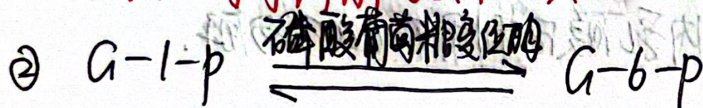
新糖原粒的合成需要糖原引发蛋白。肯定是蛋白质中含-OH。 (Tyr)

## 糖原的分解



糖原磷酸化酶只能分解  $\alpha$ -1,4 糖苷键。对  $\alpha$ -1,6 无作用。

有分支酶可降解分支糖。具有转移酶和  $\alpha$ -1,6 糖苷酶两种活性。



合成与降解: 每延长一个Glc需要 1个ATP + 1个UTP (2ATP)

调节: 糖原合酶: (加  $\text{P}_i$  抑制).  $\text{AMP} \downarrow \text{ATP} \uparrow \text{G6P} \uparrow$   
 胰岛素  $\uparrow$   $\text{Glc} \uparrow$  肾上腺素  $\downarrow$

糖原磷酸化酶: (加  $\text{P}_i$  激活).  $\text{AMP} \uparrow \text{ATP} \downarrow \text{G6P} \downarrow$   
 胰岛素  $\downarrow$   $\text{Glc} \downarrow$  肾上腺素  $\uparrow$



# 浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

## 脂质的生物合成

1. 脂肪酸的生物合成不是  $\beta$ -氧化降解的逆反应

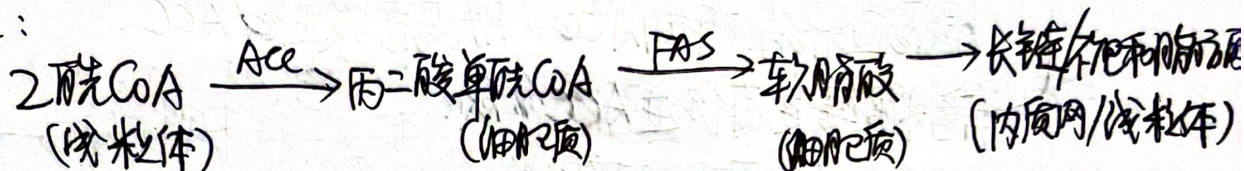
脂肪酸合成的碳源, 主要是糖酵解产生的乙酰CoA.

场所: 软脂酸(棕榈酸)的生物合成是在细胞质中进行的.

碳链延长及不饱和键的产生是在线粒体、内质网中进行的.

(而脂肪酸的氧化降解是在线粒体中进行的).

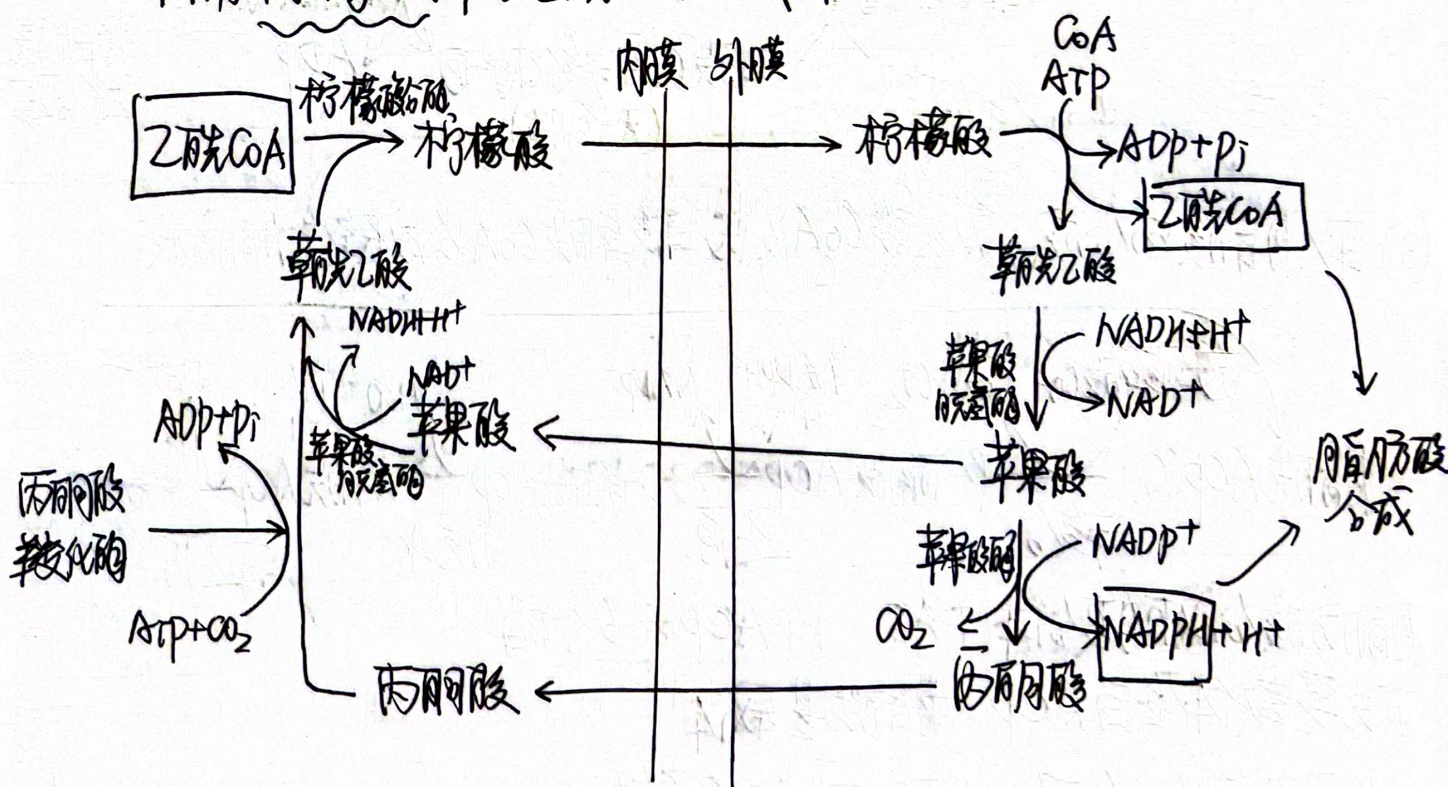
过程:



## 2. 具体步骤

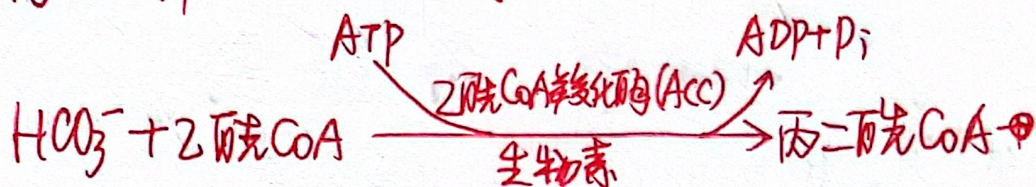
(1) 乙酰CoA转出线粒体: 三羧酸转运体系

利用柠檬酸作为乙酰CoA的载体





(2) 丙二酰单酰 CoA 的合成: 不可逆、限速步



乙酰CoA羧化酶(ACC): 辅酶为生物素,  $\text{Mn}^{2+}$  为激活剂。

为复合酶, 包括三个组分。

受别构调节 (柠檬酸、异柠檬酸 ↑, 软脂酰CoA ↓) 也受磷酸化调节 (去  $\text{P}_i$  有活性)

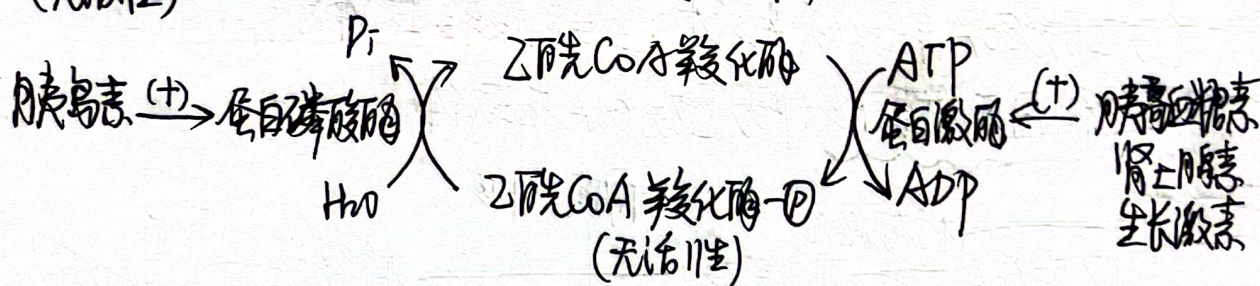
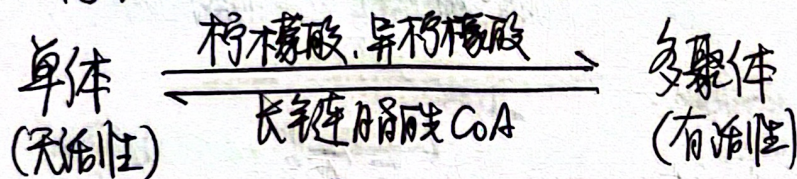
单体无活性, 多聚体有活性。

柠檬酸/异柠檬酸别构激活, 促进聚合。

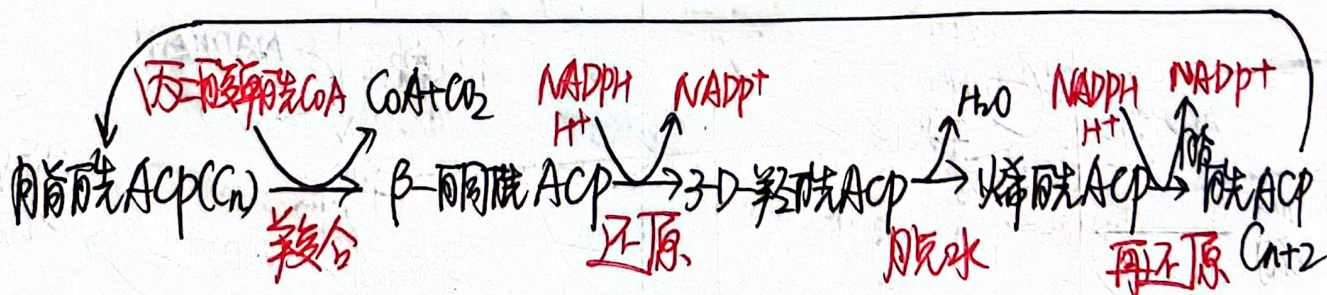
软脂酰CoA 及其他长链脂酰CoA 别构抑制, 促进解聚。

胰高血糖素抑制 ACC, 胰岛素促进 ACC。

高糖膳食可促进 ACC 合成。



(3) 软脂酸的合成: 从乙酰CoA及丙二酰单酰CoA合成长链脂酰CoA



脂酰CoA合成酶复合体 FAS: 1个 ACP 和 6个酶

酰基载体蛋白 ACP: 脂酰基载体

$\beta$ -酮脂酰ACP合酶、 $\beta$ -酮脂酰ACP还原酶、 $\beta$ -羟脂酰ACP脱水酶、烯脂酰ACP再

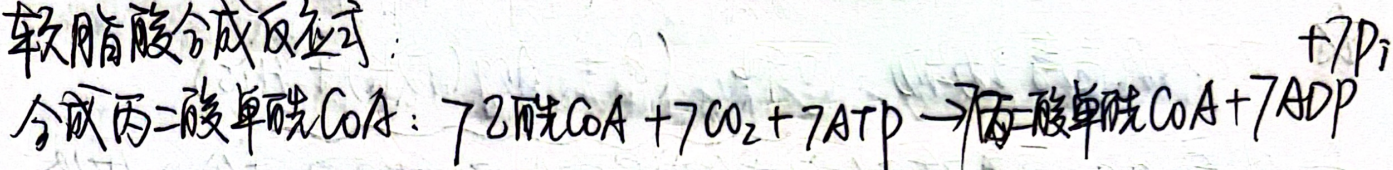


# 浙江大学 备课笺

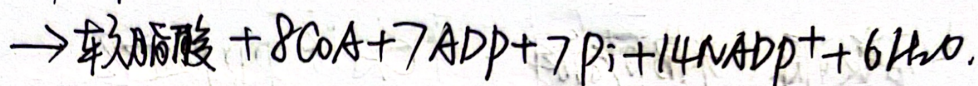
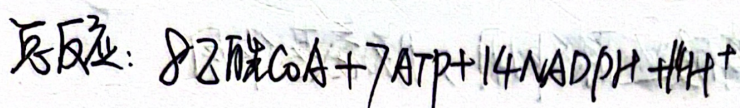
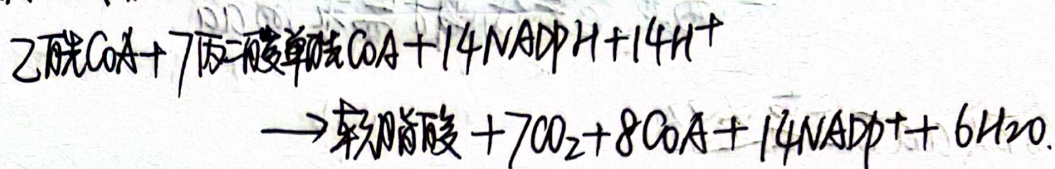
年 月 日

第 页

软脂酸合成反应式:



从丙二酸单酰CoA合成软脂酸:



脂肪酸合成与降解的比较

|                               | 合成                        | 降解                    |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 部位                            | 细胞质 (植物为叶绿体)              | 线粒体                   |
| 酰基载体                          | ACP                       | CoA                   |
| 二碳片段                          | 丙二酸单酰CoA                  | 乙酰CoA                 |
| 还原剂                           | NADPH                     | FAD, NAD <sup>+</sup> |
| HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 需要                        | 不需要                   |
| 穿梭系统                          | 三羧酸转运体系                   | 肉碱穿梭                  |
| 羟酰基团                          | D-β-羟酰ACP                 | L-β-羟酰CoA             |
| 能量变化 (软脂酸)                    | 消耗 8 乙酰CoA, 7ATP, 14NADPH | 净产生 106ATP            |
| 步骤数                           | 羧合, 还原, 脱水, 再还原           | 脱H, 水合, 再脱H, 硫解       |

NADPH 主要来自戊糖磷酸途径



# 氨基酸、核苷酸及相关分子的生物合成

## 1. aa合成

大部分细菌和所有植物能合成全部20种aa.

☆ 对人及高等动物: 10种 ( $8 + \text{Arg(成长)} + \text{His}$ )

☆ 必需aa: 自身不能合成或合成量太少, 而必需通过食物供给来满足营养代谢需求的aa.

### 合成aa的主要途径

氮源: 生物固氮; 硝酸还原作用; 脱氨基作用

碳源: 糖酵解; TCA; PPP途径

主要反应通路

- $\alpha$ -酮酸还原氨化
- 转氨作用:  $\text{A/n}$
- aa之间的相互转化

重要辅因子

- 转氨: 磷酸吡哆醛 (PLP)
- 转-碳单位: 四氢叶酸、S-腺苷甲硫氨酸

## 2. 核苷酸的生物合成

从头合成途径: 利用aa, 核糖-5-磷酸,  $\text{CO}_2$ 等原料, 经过系列酶促反应, 合成核苷酸

补救合成途径: 利用体内游离的碱基或核苷, 经过简单反应过程, 合成嘌呤核苷酸.

(1) 嘌呤核苷酸的从头合成途径: 合成IMP;  $\text{IMP} \rightarrow \text{AMP/GMP}$

除某些细菌外, 几乎所有生物体都能合成嘌呤碱.

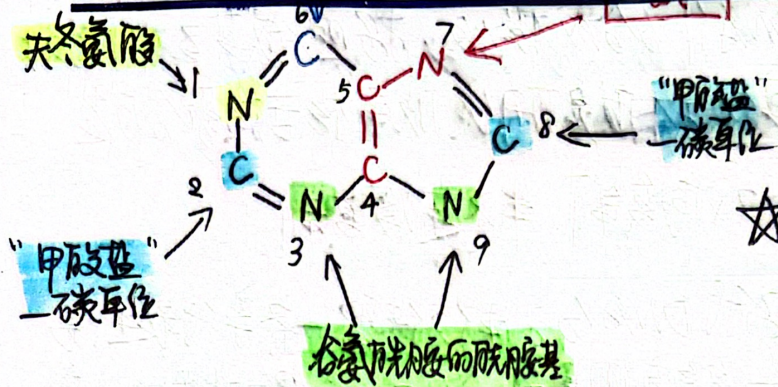
场所: 主要在肝中. (小肠、胸腺也行), 脑和骨髓无法合成. 在细胞质



# 浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页



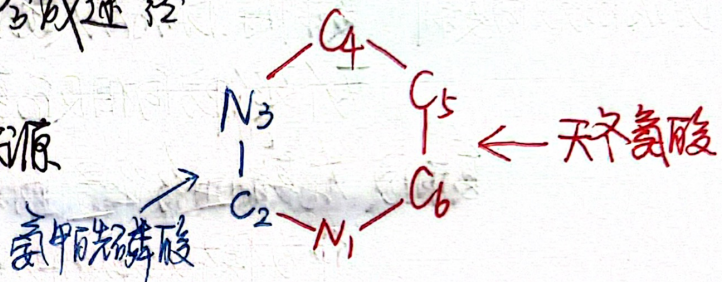
所有嘌呤核苷酸均经IMP(次黄嘌呤核苷酸)合成。

Gln是合成嘌呤核的N原子供体。

FH<sub>4</sub>是一碳单位的载体。

(2) 嘧啶核苷酸的从头合成途径

☆ 嘧啶碱合成的元素来源



合成位置: 细胞质

原料: 谷氨酰胺, CO<sub>2</sub> 和 天冬氨酸

